← Índice de la Bible

**version**: 1.0.0 · **estado**: Aprobado · **fecha**: 2026-07-18 · **fecha_aprobacion**: 2026-07-18 · **autor**: Sonnet (Engineering Manager) — aprobación CTO por delegación D22 · **responsable**: Sonnet · **prioridad**: P1

# 3.5 — Modelo de Datos y Persistencia

> **Estado:** Aprobado (CTO por delegación D22, 2026-07-18) · **Prioridad:** P1 · **Responsable:** Sonnet

*Convención † (1.1 §4): desarrollo del CTO/EM exigible con la aprobación; no es texto de actas del CEO.*

## Resumen ejecutivo

Define qué datos existen, cómo se clasifican, dónde viven y cómo evolucionan sin perder el activo irremplazable: la memoria de años del usuario. Especifica las entidades de dominio, el mapeo de cada tipo de dato a una **clase de motor** (relacional, documental, vectorial, series de tiempo, blob) —el producto concreto se decide en 3.6—, la clasificación por sensibilidad, el **versionado y la migración de esquemas incluida la memoria** (romper la memoria en un upgrade sería catastrófico), la retención/purga y el cifrado en reposo (ADR-0001), los respaldos (regla 3-2-1) y el aislamiento por usuario (multi-usuario-ready). Ejecuta el 3.2 sin cambiar el alcance.

## Objetivo

Dar a cada dato del PIOS un hogar, una política de retención, una frontera de privacidad y un camino de migración, de modo que el sistema pueda evolucionar durante 10 años (D20) sin corromper ni perder la memoria del usuario.

## 1. Entidades de dominio

| Entidad | Descripción | Clase de motor † | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| Usuario | Identidad, preferencias, perfil (2.3) | Relacional | Alta |
| Recuerdo (memoria) | Ítems episódicos/semánticos/procedimentales (4.1) | Vectorial + relacional/grafo | **Máxima** |
| Evento | Registro del bus (3.3) | Series de tiempo / log estructurado | Alta (dato de usuario) |
| Registro de auditoría | Traza inmutable de acciones (D9) | Append-only / log | Alta |
| Automatización | Reglas trigger→acción (6.4) | Documental | Media |
| Concesión de permiso | Estado de autonomía por acción (5.3) | Relacional | Alta |
| Manifiesto de plugin | Capacidades registradas (3.4) | Documental | Media |
| Notificación | Ítems del centro de notificaciones (6.4) | Documental / cola | Media |

## 2. Motores por tipo de dato (clase, no producto)

La **clase** de motor se fija aquí; el **producto concreto** (PostgreSQL, SQLite, Qdrant, etc.) es selección de tecnología reservada al CEO y se decide en 3.6 (4 niveles, D3). Clases: relacional (entidades estructuradas), documental (config flexible), **vectorial** (recuperación semántica de memoria, RAG — 4.1), series de tiempo (eventos/telemetría), blob cifrado (audio, avatar). Un mismo motor físico puede cubrir varias clases si 3.6 lo justifica (regla 13 ADR-0004: no multiplicar motores sin necesidad).

## 3. Clasificación por sensibilidad y frontera local-first

Todo dato se clasifica (Máxima/Alta/Media) y hereda la frontera del **ADR-0001**: **todo reside local**; a la nube solo salen consultas minimizadas a los 3 LLMs (regla 5) y respaldos **cifrados**. Los datos de sensibilidad Máxima (memoria) nunca salen del perímetro salvo como respaldo cifrado. La clasificación gobierna la minimización (5.5) y la redacción de logs (P-ARQ-7).

## 4. Versionado y migración de esquemas (incluida la memoria)

Riesgo existencial: un upgrade que rompa la memoria destruye años de datos. Contrato:

- **Esquemas versionados (SemVer)** por entidad; toda migración es **reversible y probada** antes de aplicarse (regla 11 ADR-0004).
- **Compatibilidad hacia atrás** de la memoria como prioridad (D10): una versión nueva lee la memoria vieja; si un cambio es incompatible, migración explícita con respaldo previo y verificación de integridad.
- **Migración de memoria = operación crítica:** respaldo cifrado obligatorio antes; validación de conteo/integridad después; rollback disponible.
- **Portabilidad y exportación total** (2.1 §7.6†; concreción aquí): el usuario puede exportar toda su memoria en un formato neutral (no propietario), coherente con "el usuario es el dueño" (D1) y con la sustituibilidad (P-ARQ-4).

## 5. Retención, purga y cifrado

- **Cifrado en reposo** de todo dato de usuario (ADR-0001); las claves se gestionan en 5.4.
- **Retención por clase:** eventos y telemetría con ventana acotada (operación mínima, 7.4); memoria persistente por diseño (es el activo). Purga selectiva a solicitud del usuario (derecho al olvido, 5.5).
- **Borrado verificable:** una solicitud de borrado del usuario elimina el dato y su rastro en índices/backups según la política de 5.5 (este capítulo fija que **debe ser verificable**; el mecanismo, en 5.5).

## 6. Respaldos y recuperación

- **Regla 3-2-1:** 3 copias, 2 medios, 1 fuera de sitio — **cifrada** si va a la nube (uso autorizado (c) de la D1).
- **La memoria es el objetivo prioritario** de respaldo; RPO/RTO por componente se detallan en 7.4.
- **Restauración probada:** un respaldo no verificado no cuenta (7.4).

## 7. Aislamiento multiusuario (P-ARQ-5)

Todo registro porta `user_id` (3.2 §7); el particionado por usuario es transversal desde el día uno aunque solo opere Mauricio (D5). Habilitar R3 es activar identidades, no migrar el modelo. El detalle de identidad y control de acceso a los datos, en 5.4.

## Decisiones tomadas

- Entidades, clases de motor, clasificación por sensibilidad, versionado/migración (incl. memoria), retención/cifrado, backups 3-2-1 y aislamiento multiusuario: ejecución del 3.2 (desarrollo †, aprobado por delegación).
- Productos concretos de almacenamiento: **diferidos a 3.6** (tecnología, D3).

### Decisiones aplicables (ADRs)

- ADR-0001 — Local-first (`accepted`): gobierna residencia, cifrado, minimización y respaldos.
- ADR-0004 — Evolución Permanente (`accepted`): versionado/migración de esquemas (regla 11) y no multiplicar motores (regla 13).

### Evaluación por las cinco preguntas (D21)

(1) Escala 10 años: esquemas versionados y migrables. (2) Reduce dependencia: clases de motor, no productos; exportación neutral. (3) Sustituir sin rediseñar: cambiar de motor no cambia el modelo de dominio. (4) Equipo pequeño: no multiplicar motores sin necesidad. (5) Sistema vivo: la memoria evoluciona sin romperse. Sin respuesta negativa → sin Alerta.

## Riesgos

- **Corrupción/pérdida de memoria en migración:** el riesgo más grave; mitigación: respaldo+validación+rollback (§4), restauración probada (§6).
- **Fuga por backup en nube:** mitigación: cifrado obligatorio (§6, D1).
- **Multiplicación de motores** inmantenible: mitigación: regla 13 ADR-0004; 3.6 justifica cada motor.

## Dependencias

Capítulos: **3.2** (Aprobado). Alimenta: 3.6 (productos de almacenamiento), 4.1 (memoria), 5.4 (claves e identidad), 5.5 (privacidad, borrado verificable), 7.4 (backups y RPO/RTO), 6.4 (automatizaciones, notificaciones).

## Próximos pasos

- 3.6 presenta al CEO los productos de almacenamiento (4 niveles).
- 4.1 detalla la arquitectura de memoria sobre este modelo.

## Referencias cruzadas

- 3.2 Arquitectura de Referencia · 3.1 Principios
- ADR-0001 · ADR-0004 · Índice maestro

## Aprobación del CTO (delegación D22)

Revisión ejecutiva conforme al acta D22: **(1) Alcance** — ejecuta contratos delegados por el 3.2 (Aprobado); sin capacidades ni alcance nuevos. **(2) Consistencia** — respeta ADR-0001, ADR-0004 y P-ARQ. **(3) Cinco preguntas (D21)** — afirmativas. **(4) Materia reservada** — productos de almacenamiento diferidos a 3.6 (4 niveles, D3). **Veredicto: APROBADO por el CTO (delegación D22), 2026-07-18.**